Nomenclatura Inorgánica

1) Determine el estado de oxidación de cada elemento en las especies siguientes:

   a) NaH, NH_3, H_2SO_4, HCl, CH_4.

   b) CaF_2, KH, SiO_2, SO_3, NO_2.

   c) Mg^{2+}, Fe^{3+}, NH_4^+, PO_4^{3-}, HS^-.

2) La mayoría de los compuestos de la tabla periódica forman compuestos binarios con el oxígeno. En los óxidos, el oxígeno tiene estado de oxidación -2.

   a) Aplicando las reglas del estado de oxidación, escribir la fórmula y nombrar a los óxidos de los elementos siguientes:

      1) Azufre, con estados de oxidación +4 y +6.

      2) Nitrógeno, con estados de oxidación +3 y +5.

      3) Cloro, con estados de oxidación +1 y +7.

      4) Calcio.

      5) Sodio.

      6) Hierro, con estados de oxidación +2 y +3.

   b) Hacer una lista de los óxidos que presentan uniones predominantemente iónicas y otra de aquellos que presentan uniones predominantemente covalentes.

3) La mayoría de los compuestos de la tabla periódica forman compuestos binarios con hidrógeno, y en ellos el hidrógeno tiene estado de oxidación -1 o +1.

   a) Aplicando las reglas del estado de oxidación, escribir la fórmula y nombrar a los compuestos binarios que forman con hidrógeno los elementos siguientes:

      1) Potasio.

      2) Nitrógeno.

      3) Cloro.

      4) Calcio.

      5) Selenio

      6) Silicio.

      7) Oxígeno.

8) Flúor.

b) Hacer una lista de los óxidos que presentan uniones predominantemente iónicas y otra de aquellos que presentan uniones predominantemente covalentes.

4) Según corresponda, escribir la fórmula química o nombrar a las sales binarias siguientes: a) $FeCl_3$; b) cloruro de hierro (II); c) fluoruro de calcio; d) $CoCl_2$; e) sulfuro de hierro (II), f) ZnS; g) KCl; h) cloruro de aluminio.

5) Nombrar los siguientes haluros de hidrógeno: a) HF; b) HCl; c) HBr; d) HI. ¿Cuál tiene mayor carácter iónico?

6) a) Escribir la fórmula química o nombrar a los hidróxidos siguientes: 1) hidróxido de sodio; 2) $Ca(OH)_2$; 3) hidróxido de aluminio; 4) $Fe(OH)_3$; 5) $Cu(OH)_2$; 6) hidróxido de manganeso (II).

b) Son compuestos que presentan uniones predominantemente iónicas o covalentes

7) a) Escribir la fórmula química o nombrar a los oxoácidos de: 1) azufre, con estado de oxidación +4 y +6; 2) nitrógeno, con estados de oxidación +3 y +5; 3) cloro, con estados de oxidación +1 y +5; 4) silicio, con estado de oxidación +4.

b) ¿Son compuestos que presentan uniones predominantemente iónicas o covalentes?

8) a) Nombrar cada una de las oxosales e hidrógenoxosales siguientes:

a) $CaSiO_3$, NaClO, Na_2SO_3 y $KHSO_3$.

b) $CaCO_3$, $KHCO_3$, $NaNO_3$, K_3PO_4.

c) Escribir la fórmula química y nombrar al oxoanión o hidrogenoxoanión involucrado en cada una de ellas.

9) Escribir la fórmula química de los compuestos siguientes: 1) sulfato de calcio; 2) hidrógenocarbonato de sodio; 3) sulfato de amonio; 4) hidrógenosulfuro de sodio; 5) hidróxido de cinc; 6) ácido fosfórico.

10) Escribir el nombre a los compuestos siguientes: 1) $NaHSO_3$; 2) $Ba(OH)_2$; 3) Na_2CO_3; 4) $CaHPO_4$; 5) $Fe(OH)_2$; 6)NH_4NO_3.

Respuestas

1) a) *Na:+1, H:-1; N: -1, H: +1; H:+1, S:+6, O:-2; H:+1 ,Cl:-1; C:+4, H:-1*

b) Ca:+2,F-1 ; K:+1,H-1 ; Si:+4,O:-2 ; S:+6,O:-2 ; N:+4,O:-2.

c) Mg:+2 ; Fe+3 ; N:-3,H+1 ; P:+5,O:-4 ; H:+1,S:-2

2) a) *SO_2: Dióxido de azufre. Óxido de azufre (IV); SO_3: Trióxido de azufre. Óxido de azufre (VI); N_2O_3: Trióxido de dinitrógeno. Óxido de nitrógeno (III); N_2O_5: Pentóxido de dinitrógeno. Óxido de nitrógeno (V); Cl_2O: Monóxido de dicloro. Óxido de cloro (I);*

Cl_2O_7: Heptóxido de dicloro. Óxido de cloro (VII); CaO: Óxido de calcio; Na_2O: Óxido de sodio; FeO: Óxido de hierro (II). Óxido ferroso; Fe_2O_3: Óxido de hierro (III). Óxido férrico

b) Covalentes: S, N y Cl; iónicos: Ca, Na y Fe.

3) a) *KH: hidruro de potasio; NH_3: amoníaco; HCl: cloruro de hidrógeno; CaH_2: hidruro de calcio; H_2Se: seleniuro de hidrógeno; SiH_4: hidruro de silicio / silano; H_2O: agua; HF: fluoruro de hidrógeno*

b) Covalentes: N, S, Si, Cl, O y F ; iónicos: K y Ca

4) a) *Cloruro férrico o de hierro (III)*

b) $FeCl_2$

c) CaF_2

d) Cloruro de cobalto

e) FeS

f) Sulfuro de zinc

g) Cloruro de potasio

h) $AlCl_3$

5) a) *Fluoruro de hidrógeno (tiene el mayor carácter iónico)*

b) Cloruro de hidrógeno

c) Bromuro de hidrógeno

d) Ioduro de hidrógeno

6) a) NaOH, Hidróxido de calcio; *$Al(OH)_3$*; *Hidróxido de hierro (III) / hidróxido férrico; Hidróxido de cobre (II) / hidróxido cúprico; $Mg(OH)_2$.*

b) Son compuestos predominantemente iónicos.

7) a1) *H_2SO_3: ácido sulfuroso ; H_2SO_4: ácido sulfúrico*

a2) HNO_2: ácido nitroso ; HNO_3: ácido nítrico

a3) HClO: ácido hipocloroso ; $HClO_3$: ácido clórico

a4) H_2SiO_3: ácido silícico

b) Son compuestos covalentes

8) a) *Silicato de calcio; Hipoclorito de sodio; Sulfito de sodio; Hidrógenosulfito de potasio/bisulfito de potasio*

b) *Carbonato de calcio; Hidrógenocarbonato de potasio/bicarbonato de potasio; Nitrato de sodio; Ortofosfato (fosfato) de potasio*

c) SiO_3^{2-}: Silicato; ClO-: Hipoclorito; SO_3^{2-}: Sulfito; HSO_3^-: Hidrógeno sulfito; CO_3^{2-}: Carbonato; HCO_3^-: Hidrógenocarbonato; NO_3^-: Nitrato; PO_4^{3-}: Ortofosfato (fosfato)

9) *$CaSO_4$*; *$NaHCO_3$*; *$(NH_4)_2SO_4$*; *NaHS*; *$Zn(OH)_2$*; *H_3PO_4*

10) *Hidrógenosulfito de sodio / bisulfito de sodio; Hidróxido de bario; Carbonato de sodio; Hidrógenofosfato de calcio; Hidróxido de hierro (II) / Hidróxido ferroso; Nitrato de amonio*